

23 - 03-Physiologie cardiaque DEBIT CARDIAQUE Partie II - Pr. M. EI HATTAOUI

Chers étudiants, ceci est la deuxième partie du cours du débit cardiaque entamé la semaine dernière. Donc on va enchaîner avec les déterminants du débit cardiaque. On a vu la semaine précédente la précharge et la loi de Frank Starlin.

Et là dans la précharge, il est important aussi de noter l'importance du retour veineux et aussi des déterminants du retour veineux. Sur le schéma que vous voyez, c'est représenté un retour veineux de la moitié inférieure du corps, donc à travers les veines, qu'elles soient splanchniques, veines à partir des membres inférieurs, des muscles membres inférieurs, etc. Et tous bien sûr se rejoignent dans la veine cave inférieure pour atteindre l'oreille droite.

Alors ce schéma montre l'importance de la pression abdominale, de la pression intrathoracique, et bien sûr de certains éléments qui contrôlent la vasomotricité veineuse, comme les barreaux réflexes, les camorécepteurs, etc. Tous ces déterminants du retour veineux, on va les développer en détail lors de la séance interactive à laquelle je vais rajouter aussi des schémas pour expliquer une notion importante concernant la précharge, et la même chose on va la rajouter à la post-charge, la notion qui relie la précharge à la loi de la place et qui permet de comprendre que la précharge n'est pas simplement une histoire de volume autour du retour veineux, mais aussi et surtout d'une tension pariétale, par exemple pour la précharge c'est la tension pariétale ventriculaire au moment du remplissage ventriculaire, et on dira pour la post-charge la même chose, ça reflète plutôt la tension pariétale ventriculaire lors de l'éjection. Alors pour ceci il va falloir introduire la loi de la place et reprendre des formules mathématiques pour vous expliquer un peu pourquoi on parle de tension pariétale et pourquoi on utilise les termes précharge et post-charge, donc tout ça on le fera dans une séance interactive.

L'autre déterminant important c'est l'inotropie, l'inotropie c'est aussi dit la contractilité ou l'inotropie, c'est tout simplement la qualité du muscle cardiaque à pouvoir réaliser une éjection, donc c'est un facteur ou un déterminant qui dépend lui-même d'autre chose, de la fréquence cardiaque, de la précharge qu'on a vu précédemment, de la post-charge, donc c'est des déterminants qui sont quand même, qui interagissent entre elles, ça dépend aussi de l'activité du système nerveux autonome et de certains facteurs humoraux tels que la pression artérielle, l'oxygène, le pH, etc. Ce schéma c'est aussi un des objectifs du cours que je vous ai déjà cité lors du cycle cardiaque, on s'était promis de pouvoir à la fin représenter aussi bien le cycle cardiaque que le débit cardiaque sous forme de boucles de pression volume et bon là c'est un exemple mais on fera les boucles de pression volume en détail, là encore dans la séance interactive parce que ça nécessite une certaine interactivité pour pouvoir comprendre. Ce qui veut dire que ici c'est un peu avant l'heure de cet exercice mais je vous montre au moins vous arrivez à reconnaître que par exemple sur une boucle de pression volume qui est représentée ici, si on utilise le pointeur, elle est représentée en bas par la phase de remplissage, donc on passe d'un volume

donné vers un volume beaucoup plus important à la fin du remplissage et puis on a la phase de contraction évolumétrique et puis l'éjection qui va finir par atteindre un volume télé-diastolique, un volume résilient dans le motricule gauche et puis la boucle reprend après une phase de relaxation évolumétrique.

Alors on reprend cette boucle de pression volume pour représenter dessus l'importance de la contractilité, alors la droite qui est dessinée ici s'appelle la droite délastance parce que c'est tout simplement une droite qui va représenter, c'est une pente en fait, qui va représenter la relation pression sur volume, donc là par exemple sur ce point là ce sera la pression télé-systolique sur le volume télé-systolique et si on dessine par exemple plusieurs boucles de pression volume en variant par exemple le remplissage on va avoir une série de points qui vont à la fin nous tracer cette droite donc finalement l'élastance cette droite c'est la droite d'élastance mais c'est une droite d'élastance qui représente la contractilité ou l'inotrope, elle reste toujours la même c'est à dire vous faites varier votre par exemple votre volume vous revenez toujours à un point qui est sur cette droite d'élastance donc c'est un déterminant de la performance systolique du ventricule gauche alors bien sûr cette droite elle peut devenir plus abrupte ou moins abrupte en fonction de certains paramètres qui vont soit faire augmenter la contractilité rendre le muscle cardiaque plus contractile ou plutôt l'inverse donc on peut prendre l'exemple de certaines maladies qui vont déprimer la contractilité vous allez avoir ou certains médicaments qui vont faire ça vous allez avoir une droite d'élastance qui va plutôt devenir moins abrupte et de là vous allez avoir le point dans lequel il y a une pression télé-systolique sur le volume télé-systolique qui va s'infléchir et du coup qu'est ce que vous aurez vous aurez pour une télé-systolique donnée un volume télé-systolique qui est plus important il n'arrivera pas jusqu'ici il s'arrêtera par exemple ici et donc la résultante c'est que le volume éjecté va être diminué et l'inverse aussi on peut utiliser des médicaments qui visent l'augment d'opisme et comment ça sur la boucle de pression volume c'est la droite d'élastance qui va devenir beaucoup plus abrupte et du coup vous allez avoir un volume éjecté plus important et donc le volume éjecté est plus important parce que la contractivité a dû augmenter sur les sur les boucles pression volume je vous ai fait représenter deux schémas de situations où quand la contractivité augmente vous passez de la boucle pression volume en bleu vers celle en bleu clair et dans laquelle vous voyez la droite d'élastance qui va varier et bien sûr le volume éjecté qui change et l'inverse se passe quand il y a une diminution de la contractivité. Pour la post charge qui est le dernier déterminant après les trois premiers qu'on a vu la fréquence cardiaque la pré charge et la contractivité c'est en fait l'ensemble des résistances qui vont s'opposer à l'éjection et l'éjection se fait dans un système dans un système circulatoire dont des vaisseaux qui ont eux-mêmes une certaine élasticité mais aussi une certaine résistance qui va s'opposer à l'éjection et donc il va falloir que le ventricule droit haut gauche arrive à vaincre cette post charge pour pouvoir réaliser une éjection correcte alors cette post charge qui finalement reflète la tension pariétale que subit la part du ventricule au moment de l'éjection elle dépend de la loi de Poiseuil c'est à dire elle même elle varie en fonction des paramètres qu'on retrouve dans la loi de Poiseuil, la longueur, le rayon, la viscosité, cette loi de Poiseuil on va la revoir en détail dans la partie circulatoire. Donc on pratique quand on

regarde ça la longueur ne change pas beaucoup la viscosité pas vraiment beaucoup, l'élément qui change beaucoup c'est le rayon et donc finalement la post charge dépend essentiellement de l'impédance artérielle, l'impédance artérielle sera largement expliqué dans la partie circulatoire.

Ainsi pour le moment on peut parler de deux notions c'est que les résistances vasculaires systémiques sont calculées par la formule la pression artérielle moyenne moins la pression veineuse centrale divisé par le débit cardiaque c'est ça la formule connue, c'est tiré à partir de d'une autre formule qui dit que la pression égale résistance multipliée par débit cardiaque je répète la pression la pression dans un système dans un conduit quel qu'il soit égale toujours le débit que multiplient les résistances et donc les résistances vasculaires systémiques seront calculées ainsi et les résistances vasculaires pulmonaires c'est à peu près la même chose c'est la pression artérielle moyenne moins la pression qui régné dans les veines pulmonaires qu'on appelle la pression artérielle pulmonaire occlusive la PAPO divisé par le débit cardiaque et on vous donne ces deux formules parce que habituellement c'est comme ça qu'on calcule les résistances et juste en regardant ces formules le débit ça va être le même la pression veineuse centrale est généralement basse la PAPO aussi est basse et donc ce qu'il va faire différencier les résistances vasculaires systémiques des pulmonaires c'est plutôt la pression artérielle la pression artérielle est aux alentours moyenne et les alentours systémiques est aux alentours de 120 130 mm de mercure alors que la pression artérielle pulmonaire moyenne c'est aux alentours de 15 maximum 20 mm de mercure en général aux moyens de 15 mm de mercure donc vous voyez c'est à peu près une grandeur de 10 ce qui fait que les résistances vasculaires pulmonaires doivent être généralement ils sont très basse dix fois plus basse que les résistances vasculaires systémiques et c'est une introduction à ce que je vous ai dit au début sur la particularité de la circulation pulmonaire c'est une circulation à résistance vasculaire basse c'est le déterminant c'est l'élément qui permet à ce que les poumons puissent recevoir tout le débit cardiaque d'un seul coup alors que pour la circulation systémique les différents organes se partagent le débit cardiaque les poumons sont capables de recevoir tout le sang éjecté par le ventricule droit ce qui est équivalent ce qui équivaut à tout le débit cardiaque de l'organisme entier grâce au fait qu'ils ont qu'il que la circulation pulmonaire c'est une circulation à résistance très très faible autre élément important c'est que faire varier la poste charge fait varier aussi le travail cardiaque ainsi si on veut partir de la boucle pression volume en bleu vers la verte on va voir que comment on va faire si on fait baisser la poste charge qu'est ce qui arrive en gardant toujours la même droite de l'astence donc on n'a pas agi sur la contractilité on n'a pas agi sur la précharge qui est représentée par cette courbe qui est en bas pourtant on fait varier le volume éjecté donc on améliore le volume éjecté quand on fait baisser la poste charge et sur la droite ce que vous voyez ce qui a changé c'est en fait la la pression télé systolique qui va à la fin de la systole qui va qui va être beaucoup plus basse donc d'autres termes le ventricule aura moins moins mal à réaliser une éjection quand la poste charge est basse quand la poste charge augmente le ventricule en général et passe par une phase intermédiaire pour finalement pouvoir s'adapter et comment il s'adapte il déplace toute la boucle pression volume va se déplacer à droite c'est à dire

c'est à dire que pour garder le même volume éjecté malgré une poste charge élevée on va finir par une pression télé diastolique plus élevée donc il va travailler en dit le ventricule va travailler à charge élevée des explications supplémentaires seront données inshallah lors des séances interactives enfin la fréquence cardiaque on va pas la développer maintenant c'est sous la dépendance du système nerveux autonome qui va être traité à part après ainsi on peut reprendre tous ces déterminants sur ce schéma le débit cardiaque égale la fréquence cardiaque multiplié par la différence entre le volume télé diastolique et télésystolique le volume télésystolique elle dépend essentiellement de deux choses de la contractilité plus la contractilité est bonne plus le volume télésystolique est bas si au contraire la contractilité est basse le volume qui reste dans le ventricule gauche reste plus élevé donc le volume télésystolique sera plus grand la poste charge elle si elle augmente elle va empêcher le ventricule de mieux éjecter donc le volume télésystolique va augmenter le volume télésystolique par contre il est surtout sous la dépendance de la précharge la fréquence cardiaque elle est sous la dépendance système nerveux autonome et comme je vous l'ai dit la précharge et la poste charge dépendent essentiellement de la loi de la place et ainsi un autre élément qui se rajoute à ces quatre déterminants du débit cardiaque qu'on a vu c'est qu'en fait les mêmes déterminants vont agir sur les besoins myocardiques en oxygène donc le myocarde pour travailler il peut soit consommer moins d'oxygène soit demander plus d'oxygène à consommer mais si la fréquence cardiaque augmente il va consommer plus d'oxygène si la précharge ou la poste charge augmente donc ça fait plus de contraintes pour le ventricule et donc la demande en oxygène va augmenter et la même chose que la contractivité augmente les besoins myocardiques en oxygène augmentent donc finalement on retrouve les mêmes déterminants du débit cardiaque sont les mêmes déterminants du des besoins myocardiques en oxygène cette histoire de besoins myocardiques en oxygène va nous intéresser un plus haut degré quand on va étudier le métabolisme cardiaque et de là la notion de l'ischémie myocardique et on aura besoin de reprendre la notion de besoins myocardiques en oxygène là on va rappeler que les besoins myocardiques en oxygène dépendent des mêmes déterminants du débit cardiaque donc si on veut améliorer les besoins myocardiques en oxygène il va falloir agir sur ces déterminants